

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчёт по лабораторной работе №9
«Измерение скорости звука в твердых телах»

Выполнил студент:
Глазырин Алексей Андреевич
группа: 23.Б-12мм

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Эксперимент	2
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	4
	Таблицы	4
3	Вывод	5

1 Введение

1.1 Цель работы

1. Измерить скорость распространения продольной волны сжатия в образце.
2. Измерить скорость распространения сдвиговой волны в образце.
3. Определить динамические модули упругости: модуль Юнга и коэффициент Пуассона.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

В твердых телах могут распространяться упругие волны двух типов: продольные (волны сжатия-растяжения) и поперечные (сдвиговые). Скорость продольной волны V_l и скорость поперечной волны V_t связаны с динамическими упругими константами среды:

$$V_t = \sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\mu)}}, \quad V_l = \sqrt{\frac{E}{\rho(1-2\mu)(1+\mu)}},$$

где E — модуль Юнга, μ — коэффициент Пуассона, ρ — плотность материала.

В данной работе используется импульсный эхо-метод. Ультразвуковой импульс, введенный в образец, многократно отражается от его торцов. Время между двумя последовательными отражениями τ соответствует двойному прохождению длины образца l . Скорость волны вычисляется по формуле:

$$v = \frac{2l}{\tau}.$$

2.2 Эксперимент

Блок-схема установки включает генератор радиоимпульсов (Г4-44, Г5-15), два пьезопреобразователя (на продольные и сдвиговые волны), широкополосные усилители и цифровой осциллограф. Измерения проводятся в режиме «на прохождение» с использованием акустических волноводов. Синхронизация осциллографа осуществляется от импульсов генератора Г5-15.

В таблице 1 приведены экспериментальные данные: длины образцов l , измеренные временные интервалы τ_i между соседними эхоимпульсами, а также вычисленные средние значения τ . Для каждого образца рассчитана случайная погрешность $\Delta\tau$ как полуразмах вариационного ряда:

$$\Delta\tau = \frac{\tau_{\max} - \tau_{\min}}{2},$$

а для образца 2 продольных волн (все τ_i одинаковы) принята приборная погрешность $\Delta\tau = 0,05 \cdot 10^{-6}$ с.

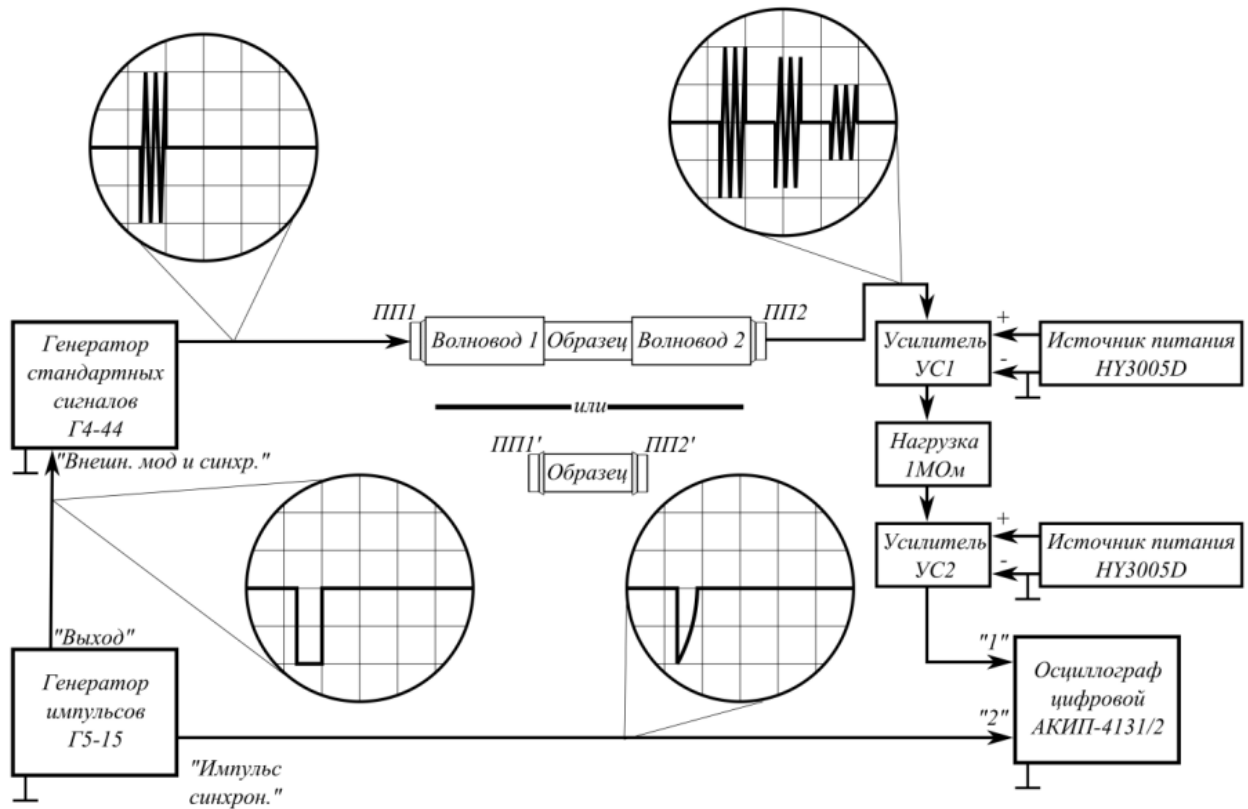


Рис. 1. Схема установки

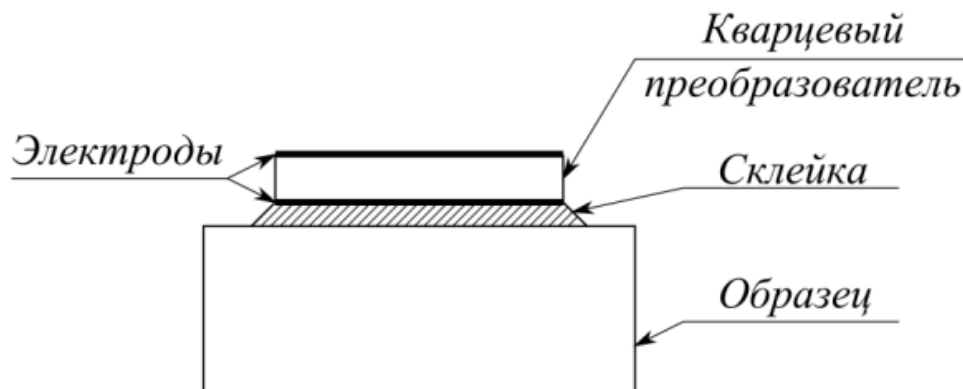


Рис. 2. Кварцевый преобразователь

Тип волны	Продольные волны			Сдвиговые волны		
Номер образца	1	2	3	1	2	3
Длина образца, $l, 10^{-3}$ м	21,87	20,05	10,13	20,05	22,06	18,09
Промежутки времени между характерными точками соседних эхоимпульсов, $\tau_i, 10^{-6}$ с	1. 7,6 2. 7,45 3. 7,5	1. 7 2. 7 3. 7	1. 3,16 2. 3,18 3. 3,2	1. 7,7 2. 7,85 3. 7,8	1. 12 2. 12,1 3. 12,3	1. 9,8 2. 10 3. 9,8
Средний временной интервал между эхоимпульсами, $\tau, 10^{-6}$ с	7,5	7	3,18	7,78	12,13	9,86
Погрешность $\Delta\tau, 10^{-6}$ с	0,075	0,050	0,020	0,075	0,150	0,100
Скорость распространения волны, $v \pm \Delta v$, м/с	5832 ± 58	5729 ± 41	6371 ± 40	5154 ± 50	3637 ± 45	3669 ± 37

Таблица 1. Экспериментальные данные

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Таблицы

Скорость рассчитана по формуле $v = 2l/\tau$. Погрешность скорости найдена как

$$\Delta v = v \sqrt{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \tau}{\tau}\right)^2},$$

где $\Delta l = 0,005$ мм (половина цены деления измерительного инструмента).

Плотность материала $\rho = 2600$ кг/м³. Используем продольную скорость $v_l = 5729$ м/с и поперечную $v_t = 3637$ м/с.

Коэффициент Пуассона μ

$$\frac{v_l}{v_t} = \frac{5729}{3637} = 1,5753, \quad \left(\frac{v_l}{v_t}\right)^2 = 2,4816.$$

Из соотношения

$$\left(\frac{v_l}{v_t}\right)^2 = \frac{2(1-\mu)}{1-2\mu}$$

находим

$$\mu = \frac{(v_l/v_t)^2 - 2}{2((v_l/v_t)^2 - 1)} = \frac{2,4816 - 2}{2(2,4816 - 1)} = 0,1625 \approx 0,163.$$

Погрешность μ вычисляем через погрешность отношения скоростей $r = v_l/v_t$:

$$\frac{\Delta r}{r} = \sqrt{\left(\frac{\Delta v_l}{v_l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_t}{v_t}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{41}{5729}\right)^2 + \left(\frac{45}{3637}\right)^2} = 0,0143,$$

$$\Delta r = 1,5753 \cdot 0,0143 = 0,0225.$$

Производная

$$\frac{d\mu}{dr} = \frac{r}{(r^2 - 1)^2} = \frac{1,5753}{(1,4816)^2} = 0,7177,$$

$$\Delta\mu = 0,7177 \cdot 0,0225 = 0,0161 \approx 0,016.$$

Итак, $\mu = 0,163 \pm 0,016$.

Модуль Юнга E

$$E = 2\rho v_t^2(1 + \mu) = 2 \cdot 2600 \cdot (3637)^2 \cdot (1 + 0,1625) = 8,00 \cdot 10^{10} \text{ Па} = 80,0 \text{ ГПа}.$$

Относительная погрешность:

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(2 \frac{\Delta v_t}{v_t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\mu}{1 + \mu}\right)^2} = \sqrt{\left(2 \cdot \frac{45}{3637}\right)^2 + \left(\frac{0,016}{1,1625}\right)^2} = 0,0283,$$

$$\Delta E = 8,00 \cdot 10^{10} \cdot 0,0283 = 2,26 \cdot 10^9 \text{ Па} \approx 0,23 \cdot 10^{10} \text{ Па}.$$

Окончательно $E = (8,00 \pm 0,23) \cdot 10^{10} \text{ Па}$.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы методом импульсного эхо измерены скорости продольных и сдвиговых ультразвуковых волн в шести образцах. Для парного образца №2 определены динамические упругие модули:

$$\mu = 0,163 \pm 0,016, \quad E = (8,00 \pm 0,23) \cdot 10^{10} \text{ Па}.$$

Полученные значения характерны, например, для алюминиевых сплавов, что согласуется с плотностью $\rho = 2600 \text{ кг/м}^3$. Экспериментальные погрешности обусловлены в основном разбросом измеренных временных интервалов и точностью определения длины образцов.